

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 킬러 · 해설편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 정답 ⑤

Step 1. $\neg$: X, Y가 모두 해구 쪽(서로 마주 보는 방향)으로 접근하므로 두 판의 상대 수렴 속도는 두 속력의 합입니다. $8 + 2 = 10 \text{ cm/년}$. $\neg$ 은 옳습니다.

Step 2. 섭입각: 수평거리 15 km당 깊이 15 km이므로 $\tan \theta = 15/15 = 1$, 즉 $\theta = 45^\circ$ 입니다.

Step 3. $\angle$: 45° 에서 깊이=수평거리이므로 깊이 300 km인 지점의 수평거리는 300 km입니다. $\angle$ 은 옳습니다.

Step 4. $\sqsubset$: 경사면(빗변)을 따라 켜 거리는 $\sqrt{300^2 + 300^2} = 300\sqrt{2} \approx 424 \text{ km}$ 입니다. $\sqsubset$ 은 옳습니다.

Step 5. 종합: $\neg$ 참, $\angle$ 참, $\sqsubset$ 참 $\rightarrow$ 정답 ⑤입니다.

정답근거 상대 수렴 속도는 접근하는 두 판 속력의 합 10 cm/년, 섭입각 45° 에서 수평거리=깊이=300 km, 경사면 거리= $300\sqrt{2} \approx 424 \text{ km}$. **오답분석** [함정] '수평거리'와 '경사면 거리'를 혼동하면 $\angle$ 또는 $\sqsubset$ 하나만 맞다고 오판하기 쉬움. 45° 에서 두 값은 각각 300 km, 424 km로 모두 옳음. **연관개념** 베니오프대, 섭입각, 상대 판 운동. **메타인지** 각도가 45° 일 때 수평·수직 성분이 같음을 이용하고, 빗변은 항상 $\sqrt{2}$ 배임을 기억하세요. 정답 ⑤.

[킬러] 2 정답 ⑤

Step 1. $\neg$: 평균 확장 속도 = 거리 $\div$ 연령. P: $440/200 = 2.2 \text{ km/만년} = 2.2 \text{ cm/년}$, Q: $1100/500 = 2.2 \text{ km/만년} = 2.2 \text{ cm/년}$. 두 값이 같으므로 $\neg$ 은 옳습니다.

Step 2. $\angle$: $d = 2.6 + k\sqrt{t}$. P로 계산: $4.4 = 2.6 + k\sqrt{200} \rightarrow 1.8 = k \times 14.14 \rightarrow k = 0.127$. Q로 계산: $5.6 = 2.6 + k\sqrt{500} \rightarrow 3.0 = k \times 22.36 \rightarrow k = 0.134$. 평균 약 0.13이므로 $\angle$ 은 옳습니다.

Step 3. $\sqsubset$: $t = 800$, $\sqrt{800} = 28.28$. $d = 2.6 + 0.13 \times 28.28 = 2.6 + 3.68 = 6.28 \text{ km}$ 로 6.2 km보다 깊습니다. $\sqsubset$ 은 옳습니다.

Step 4. 종합: $\neg$ 참, $\angle$ 참, $\sqsubset$ 참 $\rightarrow$ 정답 ⑤입니다.

정답근거 P·Q 확장속도 모두 2.2 cm/년 동일($\neg$), $k \approx 0.13$ ($\angle$), 800만년 수심 6.28 km > 6.2 km($\sqsubset$). **오답분석** [함정] 거리·연령 수치가 서로 달라 속도가 다르다고 오판하기 쉬우나 나눗셈하면 둘 다 2.2로 같음. **연관개념** 해양저 확장, 열침강 $d \propto \sqrt{t}$. **메타인지** 비례관계는 반드시 실제 나눗셈으로 확인하세요. 정답 ⑤.

[킬러] 3 정답 ⑤

Step 1. $\neg$: 축에 인접한 검은 띠(정자극기)는 가장 최근 역전(78만 년 전) 이후 현재까지 형성된 지각이므로 약 78만 년 동안 형성되었습니다. $\neg$ 은 옳습니다.

Step 2. $\angle$: 편측 확장 속도 = (편측 검은 띠 폭) $\div$ (형성 기간). $40 \text{ km} \div 78 \text{ 만년} = 40 \text{ km} / (78 \times 10^4 \text{ 년})$.

Step 3. 계산: $40 \text{ km} = 40 \times 10^5 \text{ cm} = 4.0 \times 10^6 \text{ cm}$. 이를 $78 \times 10^4 \text{ 년}$ 으로 나누면 $\frac{4.0 \times 10^6}{7.8 \times 10^5} = 5.13 \text{ cm/년}$. 약 5.1 cm/년이므로 $\angle$ 은 옳습니다.

Step 4. $\angle$: 확장 속도가 일정하면 형성된 지각의 폭은 그 자극기가 지속된 시간에 정비례합니다. 폭이 넓다 = 그 극성이 오래 유지됨. $\angle$ 은 옳습니다.

Step 5. 종합: $\angle$ 참, $\angle$ 참, $\angle$ 참 $\rightarrow$ 정답 ⑤입니다.

정답근거 축 인접 검은 띠는 78만 년간 형성($\angle$), 편측 확장속도 $40 \text{ km} / 78 \text{ 만년} \approx 5.1 \text{ cm/년}$ ($\angle$), 등속 확장에서 폭 $\propto$ 지속기간($\angle$). **오답분석** [함정] 편측 폭이 아닌 축 양쪽 전체 폭(80 km)으로 계산하면 약 10.3 cm/년이 되어 오답. '편측'을 정확히 볼 것. **연관개념** 지자기 역전, 해양저 확장 속도. **메타인지** '어느 띠가 어느 나이 구간에 대응하는지'를 명확히 매칭하고 편측/양측을 구분하세요. 정답 ⑤.

[킬러] 4 정답 ⑤

Step 1. $\angle$: ①은 과거(왼쪽) 북각이 음(-, 남반구)에서 출발하여 현재(오른쪽) 양(+, 북반구 고위도)으로 증가합니다. 남반구 $\rightarrow$ 북반구, 즉 대체로 북쪽으로 이동. $\angle$ 은 옳습니다.

Step 2. $\angle$: 현재(오른쪽 끝) 북각을 비교하면 ①이 가장 위(가장 큰 +북각)에 있습니다. 북각이 클수록 고위도이므로 ①이 최고위도. $\angle$ 은 옳습니다.

Step 3. $\angle$: $\tan I = 2 \tan \lambda$ 를 미분하면 $\sec^2 I dI = 2 \sec^2 \lambda d\lambda$, 즉 $\frac{d\lambda}{dI} = \frac{\sec^2 I}{2 \sec^2 \lambda}$ 입니다.

Step 4. 수치 확인: 저위도 $\lambda : 0^\circ \rightarrow 5^\circ$ 에서 $I : 0^\circ \rightarrow \tan^{-1}(2 \tan 5^\circ) = 9.9^\circ$ 이므로 $\Delta I = 9.9^\circ$ 에 $\Delta \lambda = 5^\circ$. 고위도 $\lambda : 80^\circ \rightarrow 85^\circ$ 에서 $I : 85.0^\circ \rightarrow 87.5^\circ$ 이므로 $\Delta I = 2.5^\circ$ 에 $\Delta \lambda = 5^\circ$.

Step 5. 즉 같은 $\Delta \lambda = 5^\circ$ 에 대해 고위도에서 ΔI 가 훨씬 작으므로, 뒤집으면 같은 ΔI 에 대한 $\Delta \lambda$ 는 고위도일수록 큼. $\angle$ 은 옳습니다.

Step 6. 종합: $\angle$ 참, $\angle$ 참, $\angle$ 참 $\rightarrow$ 정답 ⑤입니다.

정답근거 ①은 남 $\rightarrow$ 북 이동·현재 최고위도, 북각-위도 관계 미분으로 고위도일수록 같은 ΔI 당 $\Delta \lambda$ 가 큼.

오답분석 [함정] '저위도일수록 위도변화가 크다'로 직관을 유도하는 함정이 흔하나, 실제로는 반대(고위도일수록 큼)이므로 방향을 정확히 판정할 것. **연관개념** 고지자기 북각, 겉보기 극이동 곡선. **메타인지** $\tan I = 2 \tan \lambda$ 는 반드시 미분·수치 대입으로 감도를 확인하세요. 정답 ⑤.

[킬러] 5 정답 ④

Step 1. 각 구간 평균 이동 속도 = 거리 $\div$ 시간(나이 차). ㉠~㉣: 거리 330 km, 시간 500만 년 $\rightarrow 330 / 500 = 0.66 \text{ km/만년} = 6.6 \text{ cm/년}$.

Step 2. ㉠~㉡: 거리 280 km, 시간 $900 - 500 = 400$ 만 년 $\rightarrow 280/400 = 0.70$ km/만년 = 7.0 cm/년.

Step 3. ㉡~㉢: 거리 480 km, 시간 $1500 - 900 = 600$ 만 년 $\rightarrow 480/600 = 0.80$ km/만년 = 8.0 cm/년.

Step 4. ㄱ: 가장 느린 구간은 6.6인 ㉠~㉡이므로 ㄴ~ㄷ구간이 아닙니다. ㄱ 거짓.

Step 5. ㄴ: ㉡~㉢ 평균 속도 = 8.0 cm/년. ㄴ 참.

Step 6. ㄷ: ㉠~㉡(6.6)과 ㉡~㉢(8.0) 차이 = 1.4 cm/년, 이는 2보다 작습니다. ㄷ 참. 재검산: $8.0 - 6.6 = 1.4 < 2$ ✓.

Step 7. 최종: ㄱ 거짓, ㄴ 참, ㄷ 참 $\rightarrow$ 정답 ④입니다.

정답근거 세 구간 속도 $6.6 \cdot 7.0 \cdot 8.0$ cm/년, 최저는 ㉠~㉡(ㄱ 거짓), ㉡~㉢=8(ㄴ 참), 차 $1.4 < 2$ (ㄷ 참).

오답분석 [함정] ㄱ은 '나이 차가 가장 큰 구간=가장 느리다'로 착각시키나 거리도 함께 커서 속도는 오히려 빠름. **연관개념** 열점 고정, 절대 판 속도. **메타인지** 속도는 반드시 거리÷시간을 각 구간마다 계산하세요. 정답 ④.

[킬러] 6 정답 ④

Step 1. 경계별 진원 깊이 특징: 발산형(해령)과 보존형(변환)은 천발 지진만, 수렴형(섭입)은 천발~심발까지 나타냅니다.

Step 2. (나)에서 P는 얇은 막대(천발), Q는 매우 깊은 막대(심발까지), R은 가장 얇은 막대.

Step 3. A는 발산형, B는 보존형, C는 수렴형입니다. 수렴형(C)만 심발까지 $\rightarrow$ Q가 C. 따라서 ㄱ('B=Q')은 거짓입니다.

Step 4. ㄴ: A(발산형)는 천발만, C(수렴형)는 천발~심발 모두. ㄴ 참.

Step 5. ㄷ: Q는 수렴형(C)에 대응하고 판이 소멸(섭입)하며 맨틀 하강류가 우세합니다. Q가 C의 분포이므로 ㄷ 참.

Step 6. ㄱ 재확정: B는 보존형으로 천발만 나타나므로 얇은 막대 P 또는 R에 해당, Q(심발)가 아닙니다. ㄱ 거짓.

Step 7. 최종: ㄱ 거짓, ㄴ 참, ㄷ 참 $\rightarrow$ 정답 ④입니다.

정답근거 심발 막대 Q는 수렴형 C에 대응, 발산 A는 천발만·수렴 C는 심발까지(ㄴ), Q에서 판 소멸·맨틀 하강(ㄷ). **오답분석** [함정] ㄱ은 B(보존형)를 심발 Q에 잘못 대응시킴. 보존형은 천발만. **연관개념** 경계 유형별 진원 깊이, 베니오프대. **메타인지** 심발 지진은 오직 수렴형에서만 나타남을 기준으로 매칭하세요. 정답 ④.

[킬러] 7 정답 ④

Step 1. 강체 회전에서 한 점의 선속력은 $v = \omega_{rad} \times R \times \sin \Theta$ 입니다. 여기서 Θ 는 오일러 극과 그 점 사이의 각거리($=30^\circ$)입니다.

Step 2. 각속도를 라디안으로 환산: $\omega = 1.0 \times 10^{-6} \text{ 도/년} \times \frac{\pi}{180} \cdot \frac{3.14}{180} = 0.01744$ 이므로 $\omega = 1.744 \times 10^{-8} \text{ rad/년}$.

Step 3. $v = \omega \times R \times \sin 30^\circ = 1.744 \times 10^{-8} \times 6370 \text{ km} \times 0.5$.

Step 4. $1.744 \times 10^{-8} \times 6370 = 1.111 \times 10^{-4} \text{ km/년}$, $\times 0.5 = 5.556 \times 10^{-5} \text{ km/년}$.

Step 5. 단위 환산: $10^{-5} \text{ km} = 10^{-5} \times 10^5 \text{ cm} = 1 \text{ cm}$ 이므로 $5.556 \times 10^{-5} \text{ km/년} = 5.56 \text{ cm/년}$.

Step 6. 가장 가까운 값은 ④ 약 5.6 cm/년입니다.

정답근거 $v = \omega R \sin \Theta$ 에 각속도 라디안 환산과 각거리 30° 대입 $\rightarrow 5.56 \text{ cm/년}$. **오답분석** [함정] $\sin \Theta$ 항을 빼고 ωR 만 계산하면 11.1 cm/년 (선지 밖)이 되고, 도 $\rightarrow$ 라디안 환산을 빠뜨리면 값이 크게 달라짐.

연관개념 오일러 극, 강체 회전 선속도. **메타인지** 도 $\rightarrow$ 라디안 환산과 $\sin \Theta$ 감쇠를 반드시 포함하세요. 정답 ④.

[킬러] 8 정답 ④

Step 1. 벡터 관계식 $\vec{v}_{Z/Y} = \vec{v}_{Z/X} - \vec{v}_{Y/X}$ 를 사용합니다. X 기준계에서 Y와 Z의 상대속도를 배치합니다.

Step 2. $|\vec{v}_{Y/X}| = 6$ (X-Y 발산형), $|\vec{v}_{Z/X}| = 8$ (Z-X 보존형). 두 벡터가 이루는 각 90° .

Step 3. $|\vec{v}_{Z/Y}|^2 = |\vec{v}_{Z/X}|^2 + |\vec{v}_{Y/X}|^2 - 2|\vec{v}_{Z/X}||\vec{v}_{Y/X}|\cos 90^\circ$.

Step 4. $\cos 90^\circ = 0$ 이므로 $|\vec{v}_{Z/Y}|^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$.

Step 5. $|\vec{v}_{Z/Y}| = \sqrt{100} = 10 \text{ cm/년}$. 재검산: $64 + 36 = 100$, $\sqrt{100} = 10 \checkmark$.

Step 6. 최종: Y-Z 경계(수렴형)의 상대 속도 크기는 $10 \text{ cm/년} \rightarrow$ 정답 ④입니다.

정답근거 직각 벡터 뺄셈으로 $\sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ cm/년}$. **오답분석** [함정] 단순히 $8 - 6 = 2$ (①)나 $8 + 6 = 14$ (⑤)로 스칼라 가감하면 오답. 벡터가 90° 이므로 피타고라스 적용이 핵심. **연관개념** 삼중점, 판 상대속도 벡터 폐합. **메타인지** 판 속도는 벡터이므로 각도를 반드시 반영하세요. 정답 ④.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 $\rightarrow$ neoya.kr